



Testeo Automatizado

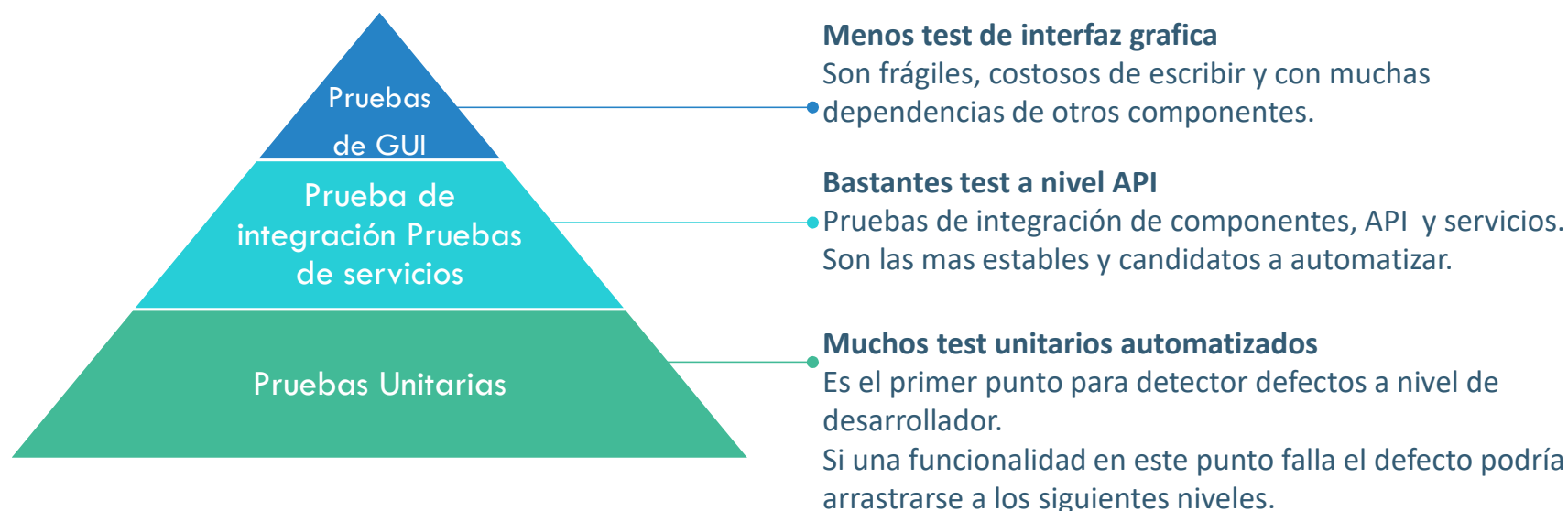
TESTEO AUTOMATIZADO

End to end Testing



PIRÁMIDE DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS

La pirámide de pruebas de Mike Cohn, establece que hay varios niveles de pruebas, y señala el grado en que deberíamos automatizarlas.





“La automatización no hace lo que solían hacer los tester, a menos que uno ignore la mayoría de las cosas que realmente hace un tester.

Las pruebas automatizadas son útiles para ampliar el alcance del trabajo de los testers, no para reemplazarlos.”

James Bach



AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

*Es el **uso de un software para realizar o apoyar las actividades de prueba**, por ejemplo gestión de pruebas, diseño de pruebas, ejecución de pruebas y comprobación de resultados.*



AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

*Es la práctica que permite **controlar la ejecución de un producto software de manera automática**, comparando los resultados obtenidos con los resultados esperados.*



TESTING MANUAL VS. AUTOMATIZADO

Testing Manual	Testing Automatizado
El Tester ejecuta las pruebas paso a paso	Herramienta ejecuta las pruebas paso a paso a través de un framework de automatización
Suelen llevar un poco mas de tiempo en su ejecución	Son mas rápidas y eficientes, permiten ejecutar mas casos en menor tiempo
Son propensas a errores durante la ejecución generando falsos positivos	Tienen a una mayor exactitud y precisión durante su ejecución (hay excepciones)
Re-ejecución de pruebas repetitivas pueden agobiar y sesgar al tester	La re-ejecución de estas pruebas no afecta al tester
No requieren conocimientos en programación	Son deseables conocimientos de programación



ESTRATEGIA DE AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

*Un **plan** de alto nivel para lograr los **objetivos**
a largo plazo de la **automatización** de
pruebas en determinadas condiciones.*



ESTRATEGIA DE AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

Alcance de la
automatización

Selección de
herram. y
lenguaje

Planear,
diseñar y
desarrollar
scripts

Ejecución y
reporte de las
pruebas
automatizadas

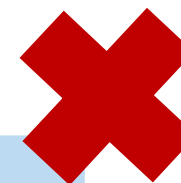
Mantenimiento
de los scripts



¿QUÉ AUTOMATIZAR?



- Pruebas repetitivas
- Pruebas basadas en diferentes datos
- Pruebas complejas que demandan tiempo
- Pruebas que se ejecutan en múltiples Browsers.
- Pruebas de performance
- Smoke y regresiones



- Pruebas que se ejecutan una sola vez
- Pruebas de usabilidad y experiencia de usuario
- Pruebas urgentes
- Funcionalidades cambiantes
- Pruebas exploratorias o inciertas.



¿QUÉ ES UN SMOKE TEST?

*Un **subconjunto** de todos los **casos de prueba** que cubren la funcionalidad principal de un componente o sistema, para determinar **que las funciones más cruciales funcionan correctamente**, sin ir a los detalles más finos.*





¿QUÉ ES UNA PRUEBA DE REGRESIÓN?

Conjunto de prueba realizadas después de modificaciones a un elemento de prueba o a su entorno operativo, **para identificar si ocurren fallas en partes no modificadas del elemento de prueba.**

Verifica que otras partes del sistema no se han visto afectadas accidentalmente por el cambio o introducción de algo nuevo.





¿CUÁNDO AUTOMATIZAR?

- ▷ *Proyectos críticos de gran tamaño*
- ▷ *Proyectos estables que no tienen grandes cambios*
- ▷ *Pruebas manuales complejas o difíciles de realizar*
- ▷ *Pruebas que requieren mucho tiempo de ejecución*

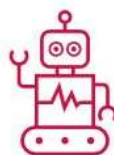


PRINCIPIOS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS



Reducir tiempos

Reducir tiempos y costes mediante la automatización de procesos repetitivos o constantes que se hagan manuales.



Pruebas ágiles

Mejorar las pruebas ágiles en entornos de integración continua, posibilitando la ejecución de mas validaciones y con menos recursos dedicados a ello.



Control de la Calidad

Ayudar en el control de la calidad en los despliegues realizados a producción con diferentes informes gráficos y visuales de los resultados entregados.



Velocidad y seguridad

Aumentar la velocidad de las pruebas y ejecuciones realizadas, posibilitando incluso que se puedan realizar pruebas fuera del horario laboral.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS



- Capacidad de repetición
- Precisión en la repetición
- Verificación de los resultados
- Precisión en la medición de tiempos
- Hacer cosas que las pruebas manuales no pueden
- Reusabilidad



- Costos de algunas herramientas de testing
- Costos en la preparación de pruebas únicas
- Los límites de las capacidades de las herramientas



EN RESUMEN...

- ▷ *Las pruebas automatizadas no reemplazan las manuales*
- ▷ *Es bueno roles de testers híbridos y es a lo que tienden el mercado*
- ▷ *Para el éxito de un proyecto en bueno complementar ambas practicas*



IA EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

La IA en la automatización de pruebas se refiere al uso de algoritmos avanzados de aprendizaje automático para realizar tareas de prueba que antes realizaban los evaluadores humanos.

Las herramientas de prueba basadas en IA pueden identificar patrones, predecir tendencias, detectar errores antes de la implementación y ofrecer recomendaciones de depuración para una corrección más rápida.



IA EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

Lejos de reemplazar a los evaluadores humanos, las herramientas de prueba con IA se utilizan principalmente para automatizar tareas de prueba repetitivas.



IA EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

Algunas aplicaciones específicas de la automatización de pruebas con IA son:

- ▶ *Mantenimiento de pruebas: refina y actualiza automáticamente tus procesos de prueba a medida que el software y los requisitos de prueba evolucionan.*
- ▶ *Detección de resultados anómalos en las pruebas: identificación y eliminación de falsos positivos y negativos.*
- ▶ *Actualización automática de los scripts de prueba: reflejar cualquier adición o modificación en su código fuente o entorno de prueba.*



BENEFICIOS DEL USO DE LA IA EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

Se prevé que las capacidades de la IA crezcan exponencialmente en los próximos años, pero ya están transformando la forma en que los equipos de control de calidad realizan sus tareas. A continuación, se presentan las maneras más útiles en que la IA está mejorando las pruebas en la actualidad.



BENEFICIOS DEL USO DE LA IA EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

Automatización de tareas repetitivas de control de calidad

Desde la creación de nuevos casos de prueba hasta el mantenimiento del conjunto de pruebas, las pruebas manuales implican muchas tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo. Las soluciones de prueba basadas en IA pueden automatizar los procesos de prueba de software más tediosos, mejorando la productividad de su equipo.



BENEFICIOS DEL USO DE LA IA EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

Mejorar la cobertura y la precisión de las pruebas.

Las herramientas líderes cuentan con funciones de prueba integrales que permiten analizar el rendimiento del producto bajo diversos comportamientos de usuario y condiciones reales.



BENEFICIOS DEL USO DE LA IA EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

Algunas funcionalidades de pruebas automatizadas incluyen:

- ▷ *Pruebas de interfaz de usuario para detectar cambios en la interfaz de usuario*
- ▷ *Pruebas de API para mantener la interoperabilidad con otros productos.*
- ▷ *Pruebas de rendimiento para garantizar que cada función opere según lo previsto.*



BENEFICIOS DEL USO DE LA IA EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

Algunas funcionalidades de pruebas automatizadas incluyen:

- ▷ *Pruebas de regresión para evitar que nuevos defectos se introduzcan con los cambios recientes.*
- ▷ *Pruebas visuales para verificar que todos los elementos visuales se vean como se esperaba.*
- ▷ *Pruebas de compatibilidad entre navegadores para confirmar que su producto funciona en todos los sistemas operativos, plataformas y navegadores.*



Test **modern apps** directly in your browser

Build, test, and debug directly in your browser with a seamless developer experience that is loved by developers all around the world. Test your code, not your patience.

- *Easy Installation*
- *Guided Setup*
- *Readable Tests*
- *Click & Record*
- *All in one Framework*



KATALON PARA AUTOMATIZAR PRUEBAS



<https://katalon.com/download/>

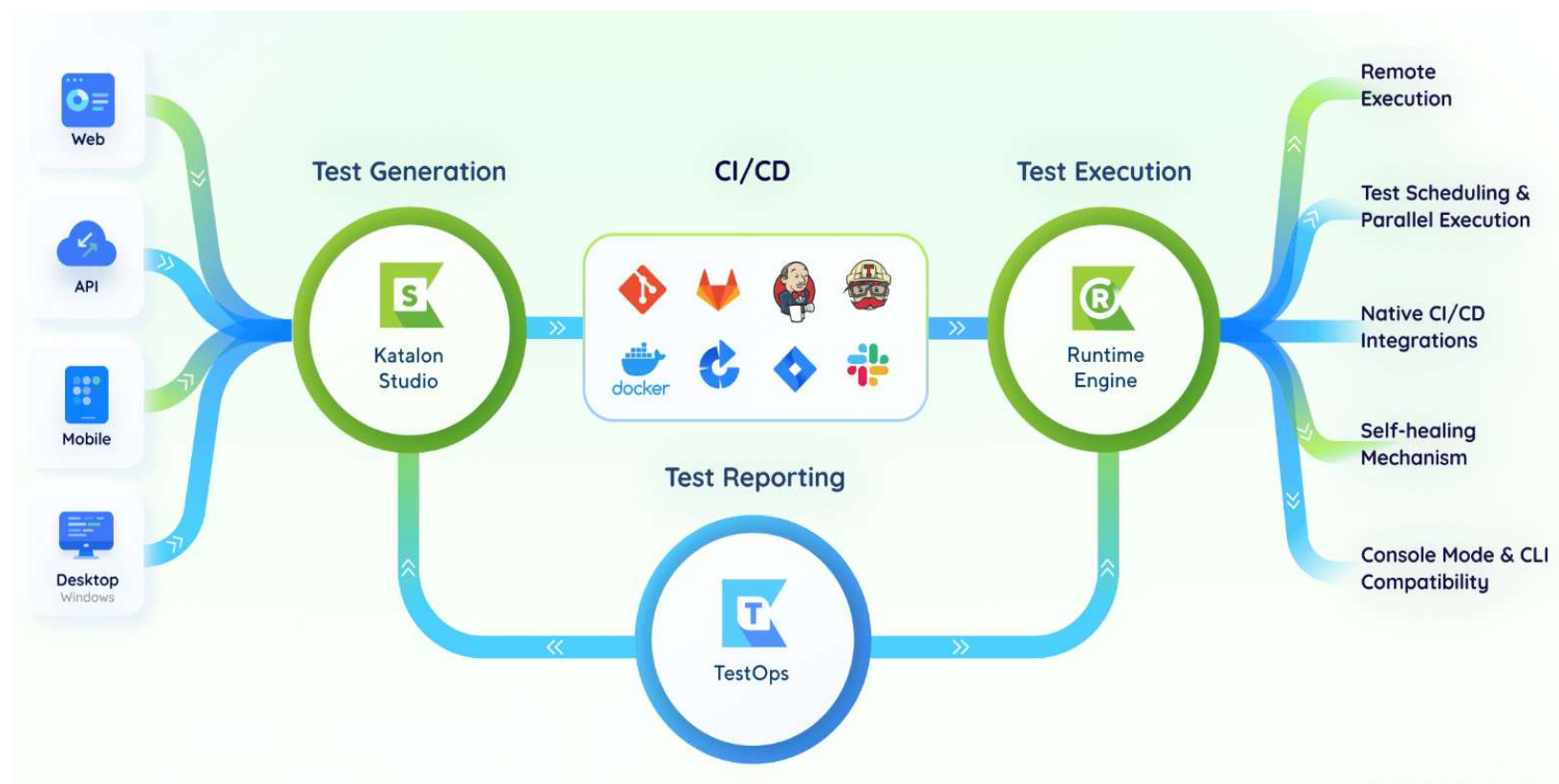


ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

- ▷ *Soporta pruebas Web, Android, iOS y API en todos los sistemas operativos*
- ▷ *Ejecuta pruebas en varios navegadores y sistemas operativos*
- ▷ *Se integra con herramientas como Jenkins, GIT y JIRA a través de plugins*
- ▷ *Graba acciones y genera scripts automáticamente usando instrucciones para realizar pruebas*
- ▷ *Ejecuta casos de prueba o conjuntos de pruebas utilizando múltiples configuraciones y conjuntos de datos*



KATALON STUDIO





KATALON STUDIO

Productive IDE to generate Automated Tests easily

For all platforms and operating systems, regardless of application complexity.

Easy Setup for on Demand Testing

Built-in project templates

Start immediately with ready-made test scenarios, keywords, and object repositories.

One place for end-to-end testing

Combine all of your activities for web UI and API testing in one single project.

Versatile Abilities

Accurate object spying

Identify, capture and store all onscreen objects. View in detail every single property, method, field and event

Productive Record-and-Playback

Create tests twice as fast with low-code options. Recycle recorded artifacts and work from any steps on active browsers.

Flexible test design options

Equipped with manual and scripting modes for both beginners and advanced users.

Content assist utilities

Make scripting enjoyable with built-in object spying, object refactoring and context-sensitive suggestions.

Advanced debugger

Intuitive debug perspective to isolate the root cause with all information about variables, breakpoints and expressions.

Reusable test artifacts across teams & projects

Share DesiredCapabilities and plugins to remove the need of redefining manual settings and speed up object refactoring.

Fast scripting with Keyword-driven Testing

Make use of rich set of custom keywords to cut down time to create, execute and maintain automated tests.

BDD convention supported

Map business requirements to code with the native Gherkin editor. Cucumber-compliant and seamless Jira integration.

Flexible test listener

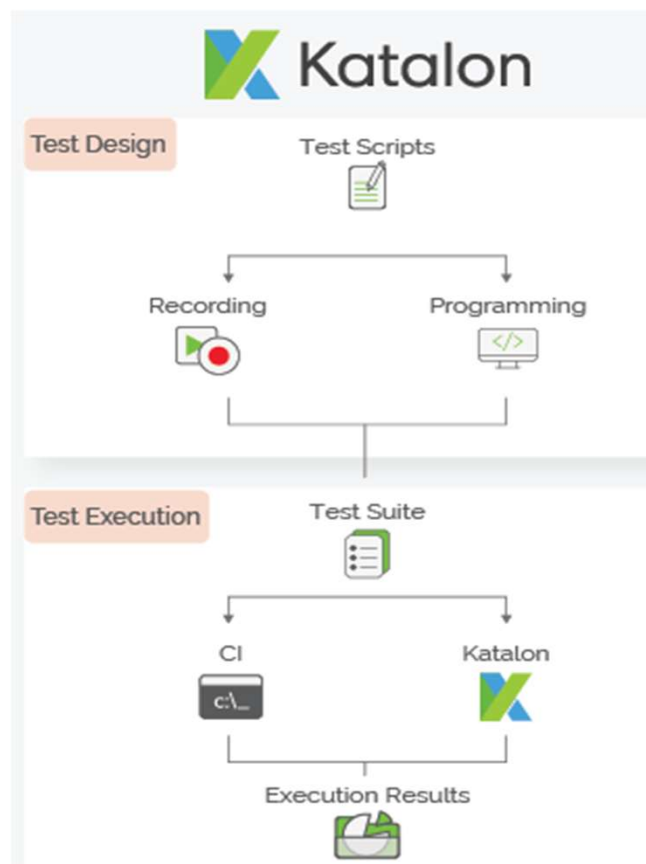
Control test execution workflows for data manipulation, logic customization, information logging, and debugging.

Extensive Data-driven Testing

Support multiple data sources (XLS, CSV) and databases with effective parameterization to maximize test coverage.



ARQUITECTURA DE LAS PRUEBAS





Testeo Automatizado

MUCHAS GRACIAS